AULA 1 – Introdução à *Cyber Segurança*

1. Apresentação da Disciplina

A crescente dependência das tecnologias da informação tornou a segurança das redes e dos sistemas computacionais um requisito essencial para organizações públicas e privadas. Ataques cibernéticos, vazamentos de dados e interrupções de serviços podem causar prejuízos financeiros, danos à reputação e comprometimento de informações sensíveis, tornando indispensável a adoção de mecanismos de proteção adequados.

A disciplina **Técnicas de Segurança de Redes** tem como objetivo apresentar os fundamentos da Segurança Cibernética e os principais mecanismos utilizados para proteger infraestruturas de redes. Ao longo das aulas, serão abordados conceitos, tecnologias e ferramentas empregadas na prevenção, identificação e resposta a incidentes de segurança, sempre sob uma perspectiva ética e profissional.

Ao final da disciplina, espera-se que o aluno seja capaz de compreender os principais conceitos de segurança de redes, reconhecer ameaças, aplicar boas práticas de proteção e utilizar ferramentas básicas para análise e fortalecimento da segurança de ambientes computacionais.

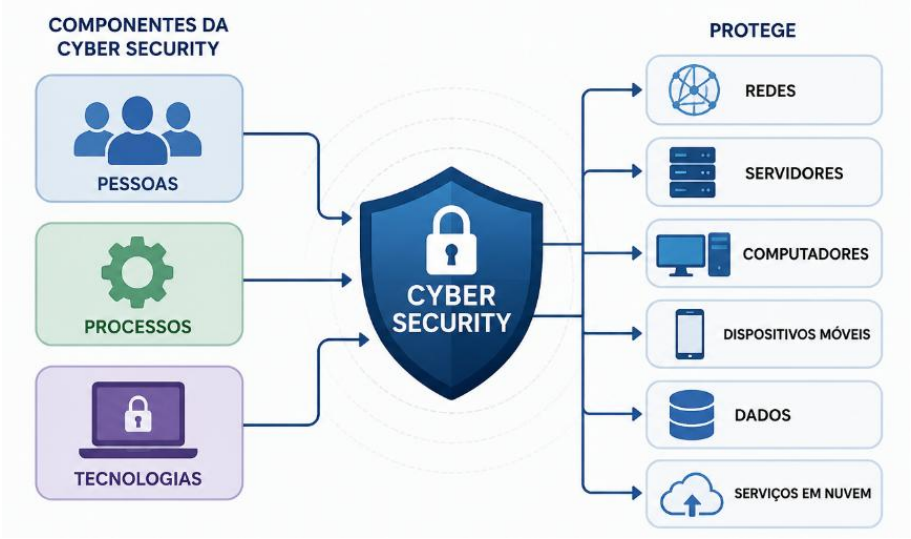
2. Conceitos de *Cyber Security*

A **Cyber Security**, ou **Segurança Cibernética**, é o conjunto de práticas, tecnologias e processos destinados a proteger computadores, redes, sistemas, aplicações e informações contra acessos não autorizados, ataques e outros incidentes de segurança.

Com a crescente dependência da Internet e dos serviços digitais, organizações de todos os portes passaram a enfrentar ameaças cada vez mais sofisticadas. Nesse cenário, a Cyber Security tornou-se um componente essencial para garantir a continuidade das operações, proteger dados sensíveis e reduzir os riscos associados ao ambiente digital.

A segurança cibernética não se limita à instalação de antivírus ou firewalls. Ela envolve pessoas, processos e tecnologias, abrangendo desde a definição de políticas de segurança até o monitoramento contínuo da infraestrutura, a identificação de vulnerabilidades e a resposta a incidentes.

Nesta disciplina, os conceitos de Cyber Security serão estudados sob a perspectiva da proteção de redes corporativas, permitindo compreender como prevenir ataques, identificar falhas e adotar mecanismos de defesa em ambientes computacionais.



A Figura ilustra a essência da **Cyber Security** como uma disciplina baseada na integração de três pilares fundamentais: **pessoas, processos e tecnologias**. As pessoas representam os usuários, administradores e profissionais responsáveis pela conscientização e pela tomada de decisões; os processos correspondem às políticas, normas e procedimentos que orientam a proteção das informações; e as tecnologias englobam as ferramentas e mecanismos de segurança empregados para prevenir, detectar e responder a incidentes. A atuação conjunta desses três componentes permite proteger os principais ativos digitais de uma organização, incluindo **redes, servidores, computadores, dispositivos móveis, dados e serviços em nuvem**, garantindo a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações diante das constantes ameaças cibernéticas.

INSIGHT DO PROFESSOR

O objetivo da Cyber Security não é impedir completamente a ocorrência de ataques, mas reduzir os riscos e minimizar seus impactos por meio da aplicação de controles de segurança adequados.



3. Princípios da Segurança da Informação

A Segurança da Informação tem como objetivo proteger os ativos de informação de uma organização contra perdas, alterações indevidas, acessos não autorizados e indisponibilidade. Para isso, baseia-se em um conjunto de princípios que orientam a implementação de controles e políticas de segurança. Os três princípios fundamentais são conhecidos como **Tríade CIA** (*Confidentiality, Integrity and Availability*), considerada a base da Segurança da Informação:

- **Confidencialidade:** garante que as informações sejam acessadas apenas por pessoas, sistemas ou processos devidamente autorizados. Esse princípio é aplicado por meio de mecanismos como autenticação, controle de acesso, criptografia e definição de permissões.



- **Integridade:** assegura que as informações permaneçam corretas, completas e livres de alterações não autorizadas durante seu armazenamento ou transmissão. Alterações só podem ocorrer por usuários autorizados e de forma controlada.



- **Disponibilidade:** A disponibilidade garante que sistemas, serviços e informações estejam acessíveis sempre que forem necessários aos usuários autorizados. Para isso, são adotadas medidas como redundância, backups, monitoramento e planos de recuperação.



Além da Tríade CIA, outros princípios também são importantes em ambientes corporativos, como a **Autenticidade**, que verifica a identidade de usuários e sistemas, e o **Não Repúdio**, que impede que uma ação realizada seja posteriormente negada por seu autor.



INSIGHT DO PROFESSOR

Todos os mecanismos de segurança implementados em uma organização devem buscar preservar, de forma equilibrada, a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações.



4. Ética e Aspectos Legais

A atuação na área de Segurança Cibernética exige não apenas conhecimentos técnicos, mas também responsabilidade, ética e respeito à legislação vigente. As mesmas ferramentas utilizadas para proteger sistemas podem ser empregadas de forma indevida para invadir redes, furtar informações ou comprometer serviços. Por esse motivo, todo profissional de segurança deve atuar dentro dos limites legais e mediante autorização formal.

A ética profissional orienta a conduta dos especialistas em segurança, estabelecendo princípios como responsabilidade, confidencialidade, respeito à privacidade e compromisso com a proteção das informações. Em atividades como testes de invasão (*Pentest*), auditorias de segurança e análise de vulnerabilidades, nenhuma ação deve ser realizada sem a autorização expressa do proprietário do ambiente avaliado.

No Brasil, diversas normas disciplinam o uso dos recursos computacionais e a proteção de dados. Entre elas, destacam-se a **Lei nº 12.737/2012 (Lei Carolina Dieckmann)**, que tipifica crimes informáticos relacionados à invasão de dispositivos eletrônicos, e a **Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD)**, que estabelece regras para o tratamento de dados pessoais por organizações públicas e privadas.

INSIGHT DO PROFESSOR

Conhecimento técnico não autoriza a realização de testes ou acessos em sistemas de terceiros. Toda atividade de segurança deve ser realizada de forma ética, responsável e com autorização do proprietário do ambiente.



É importante compreender que o conhecimento técnico é uma ferramenta. Seu impacto depende da forma como é utilizado. Enquanto profissionais de segurança empregam esse conhecimento para proteger pessoas e organizações, criminosos o utilizam para explorar vulnerabilidades e obter vantagens ilícitas.



O conhecimento em Segurança Cibernética pode ser utilizado tanto para proteger quanto para comprometer sistemas. A atuação ética baseia-se na autorização, prevenção e conformidade com a legislação, enquanto a atuação ilícita envolve invasões, fraudes e crimes cibernéticos. A diferença está na responsabilidade profissional e no respeito aos princípios éticos e legais.

EXERCÍCIOS



As atividades propostas durante e ao final das aulas têm como objetivo reforçar os conceitos apresentados e estimular a reflexão contínua. Não deixe de fazer ou revisar os exercícios.

1. O principal objetivo da Cyber Security é:
a) Desenvolver novos sistemas operacionais para empresas.
b) Proteger sistemas, redes e informações contra ameaças e ataques cibernéticos.
c) Aumentar a velocidade da comunicação em redes de computadores.
d) Substituir os profissionais responsáveis pela administração de redes.

2. Qual princípio da Segurança da Informação garante que apenas pessoas autorizadas tenham acesso às informações?
a) Integridade.
b) Disponibilidade.
c) Autenticidade.
d) Confidencialidade.

3. Qual das alternativas representa uma atuação ética na área de Segurança Cibernética?
a) Explorar vulnerabilidades em servidores públicos para demonstrar falhas.
b) Compartilhar senhas de acesso entre colegas de trabalho.
c) Realizar testes de segurança somente com autorização do proprietário do sistema.
d) Copiar dados corporativos para análise sem conhecimento da organização.

4. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) tem como principal objetivo:
a) Regulamentar a instalação de equipamentos de rede.
b) Definir padrões para o desenvolvimento de softwares antivírus.
c) Autorizar a realização de testes de invasão em ambientes corporativos.
d) Estabelecer regras para o tratamento e a proteção de dados pessoais.

5. Qual situação representa uma violação do princípio da Disponibilidade?
a) Um usuário altera informações sem autorização.
b) Um colaborador acessa documentos confidenciais sem permissão.
c) Um servidor permanece indisponível devido a uma falha ou ataque, impedindo o acesso ao sistema.
d) Um arquivo é criptografado para proteger seu conteúdo.

6. A principal diferença entre um profissional de Segurança Cibernética e um criminoso digital está:
a) Na finalidade de suas ações e no respeito à ética e à legislação.
b) No tipo de computador utilizado durante as atividades.
c) Na linguagem de programação empregada.
d) No sistema operacional utilizado para realizar os testes.